

Universidad Tecnológica de El Salvador



GUIA 4: Estructuras Repetitivas

Nombre: Walter Alejandro Henrriquez Velasquez

Nº Carnet: 27-2485-2024

Asignatura: Algoritmos 1

Sección: 04

Docente: Dra. Verónica Idalia Rosa de Rivera

Indicación: Realizar 10 ejercicios (pares o impares)

Parte 1.

Uso de Estructuras Mientras

Ejercicio 2. Leer 10 numeros y obtener su cubo y su cuarta, de la siguiente manera: Por ejemplo, si se ingresa el numero 2, la salida debe ser:

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

CUADRO DE VARIABLES

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCION
numero	entero	El numero que ingresara el usuario
i	entero	El contador
cubo	entero	El número elevado al cubo
cuarta	entero	El número elevado a la cuarta

ALGORITMO EN PSEINT

```
1  Proceso Ejercicio_2
2      Definir numero, i, cubo, cuarta Como Entero;
3      i=1;
4      Mientras i≤10 Hacer
5          Escribir "Ingrese un numero: ";
6          Leer numero;
7          cubo=(numero↑3);
8          cuarta=(numero↑4);
9          Imprimir, numero " ^ ",3," = ",cubo;
10         Imprimir, numero " ^ ",4," = ",cuarta;
11         i=i+1;
12     Fin Mientras
13 FinProceso
14
```

Ejercicio 4: Una persona debe realizar un muestreo con 50 personas para determinar el promedio de peso de los niños, jóvenes, adultos y ancianos que existen en su zona habitacional, se determinan las categorías con base en la siguiente tabla;

Categorías	Edad
Niños	0-12
Jóvenes	13-29
Adultos	30-59
Ancianos	60 en Adelante

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCION
ninos	Real	Cantidad de niños ingresados
jovenes	Real	Cantidad de jóvenes ingresados
adultos	Real	Cantidad de adultos ingresados
ancianos	Real	Cantidad de ancianos ingresados
peso	Real	El peso ingresado por persona
peson	Real	El peso de todos los niños
pesoj	Real	El peso de todos los jóvenes
pesoa	Real	El peso de todos los adultos
pesov	Real	El peso de todos los ancianos
i	Entero	El contador
edad	Entero	La edad ingresada por persona

```

1  Proceso Ejercicio_4
2      Definir ninos, jovenes, adultos, ancianos, peso, peson, pesoj, pesoa, pesov Como Real;
3      Definir i, edad Como Entero;
4      i=0; ninos=0; jovenes=0; adultos=0; ancianos=0; peso=0; peson=0; pesoj=0; pesoa=0; pesov=0;
5      i=i+1;
6      Mientras i≤10 Hacer
7          Escribir "Ingrese la edad de la persona: ";
8          Leer edad;
9          Escribir "Ingrese el peso de la persona: ";
10         Leer peso;
11         Si edad≥0 y edad≤12 Entonces
12             ninos=ninos+1;
13             peson=peson+peso;
14         SiNo
15             Si edad≥13 y edad≤29 Entonces
16                 jovenes=jovenes+1;
17                 pesoj=pesoj+peso;
18             SiNo
19                 Si edad≥30 y edad≤59 Entonces
20                     adultos=adultos+1;
21                     pesoa=pesoa+peso;
22                 SiNo
23                     Si edad>60 Entonces
24                         ancianos=ancianos+1;
25                         pesov=pesov+peso;
26                     SiNo
27                         Escribir "====Error_Dato_No_Valido====";
28                     Fin Si
29                 Fin Si
30             Fin Si
31         Fin Si
32         i=i+1;
33     Fin Mientras
34     peson=peson/ninos;
35     pesoj=pesoj/jovenes;
36     pesoa=pesoa/adultos;
37     pesov=pesov/ancianos;
38     Imprimir "El promedio de peso de los Niños es de: ",peson;
39     Imprimir "El promedio de peso de los Jovenes es de: ",pesoj;
40     Imprimir "El promedio de peso de los Adultos es de: ",pesoa;
41     Imprimir "El promedio de peso de los Ancianos es de: ",pesov;
42 FinProceso
43

```

Ejercicio 6: En una empresa de 100 trabajadores, se hará un aumento al salario de acuerdo con el tiempo de servicio, para este aumento se tomará en cuenta lo siguiente:

Tiempo de servicio	Aumento
1 a 5 años	\$25
Mas de 5 hasta 10 años	\$50
Mas de 10 hasta 20 años	\$100
Mas de 20 años	\$125

CUADRO DE VARIABLES

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCION
tiempo	Entero	Los años que llevan trabajando en la empresa
i	Entero	El contador
sueldo	Real	El sueldo inicial de los trabajadores
total	Real	El sueldo total con el aumento

ALGORITMO EN PSEINT

```
1  Proceso Ejercicio_6
2      Definir tiempo, i Como Entero;
3      Definir sueldo, total como real;
4      i=1;
5      Mientras i≤100 Hacer
6          Escribir "Ingrese el sueldo del ", i, "° trabajador: ";
7          Leer sueldo;
8          Escribir "Ingrese los años que lleva en la empresa: ";
9          Leer tiempo;
10         Si tiempo≥1 y tiempo≤5 Entonces
11             total=sueldo+25;
12         SiNo
13             Si tiempo≤10 Entonces
14                 total=sueldo+50;
15             SiNo
16                 Si tiempo≤20 Entonces
17                     total=sueldo+100;
18                 SiNo
19                     total=sueldo+125;
20                 Fin Si
21             Fin Si
22         Fin Si
23         Imprimir "El sueldo del ",i,"° trabajador con aumento es: $",total;
24         i=i+1;
25     Fin Mientras
26 FinProceso
27
```

Ejercicio 8: Determine la Media de sueldos pagados de los vendedores de un almacén, el sueldo del empleado depende del sueldo base más el 20% de la venta realizada. El ciclo deberá ser controlado por el usuario.

CUADRO DE VARIABLES

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCION
media	Real	La media total de todos los sueldos
sueldo	Real	El sueldo base del trabajador
aumento	Real	El 20% de las ventas
ventas	Real	Las ventas realizadas
total	Real	El total de todos los sueldos
resp	Carácter	Contador controlado por usuario

ALGORITMO EN PSEINT

```
1  Proceso Ejercicio_8
2      Definir media, sueldo, aumento, ventas, total Como Real;
3      Definir resp Como caracter;
4      resp='s'; total=0;
5      Escribir "====Bienvenido====";
6      Mientras resp='s' o resp='S' Hacer
7          Escribir "Ingrese el sueldo del trabajador: ";
8          Leer sueldo;
9          Escribir "Ingrese las ventas realizadas: ";
10         Leer ventas;
11         aumento=ventas*0.20;
12         sueldo=sueldo+aumento;
13         total=total+sueldo;
14         Escribir "Sueldo total: $",sueldo;
15         Escribir "¿Desea ingresar otro trabajador? (S/N)";
16         Leer resp;
17     Fin Mientras
18     media=total/2;
19     Imprimir "La media total de sueldos pagados es de: $",media;
20 FinProceso
21
```

Ejercicio 10: Un teatro otorga descuento según la edad del cliente. Determinar la cantidad de dinero que el teatro deja de percibir por cada una de las categorías. Tomar en cuenta que los niños menores de 5 años no pueden entrar al teatro y existe un precio único en los asientos. Los descuentos se hacen tomado en cuenta el siguiente cuadro:

Edad	Descuento
5-14	20%
15-19	25%
20-45	30%
46-65	35%
66-en adelante	40%

CUADRO DE VARIABLES

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCION
edad	Real	La edad de las personas
descuento	Real	El descuento aplicable según edad
total	Real	El total de todas las entradas
coste	Real	El precio con el descuento aplicado
resp	Carácter	Contador controlado por usuario

ALGORITMO EN PSEINT

```
1  Proceso Ejercicio_10
2      Definir edad, descuento, total, coste Como Real;
3      Definir resp Como caracter;
4      resp='s'; total=0; descuento=0;
5      Escribir "=====Bienvenido=====";
6      Escribir "El coste de los asientos es de $50";
7      Mientras resp='s' o resp='S' Hacer
8          Escribir "Ingrese su edad: ";
9          Leer edad;
10         Si edad≥5 y edad≤14 Entonces
11             descuento=50*0.20;
12         SiNo
13             Si edad≥15 Y edad≤19 Entonces
14                 descuento=50*0.25;
15             SiNo
16                 Si edad≥20 Y edad≤45 Entonces
17                     descuento=50*0.30;
18                 SiNo
19                     Si edad≥46 y edad≤65 Entonces
20                         descuento=50*0.35;
21                     SiNo
22                         Si edad>66 Entonces
23                             descuento=50*0.40;
24                         SiNo
25                             Escribir "====Menores de 5 años no pueden ingresar====";
26                             descuento=0;
27                         Fin Si
28                     FinSi
29                 FinSi
30             FinSi
31         Fin Si
32         Si descuento≠0 Entonces
33             coste=50-descuento;
34         SiNo
35             coste=0;
36         Fin Si
37         total=total+coste;
38         Escribir "¿Desea comprar otro asiento? (S/N)";
39         Leer resp;
40     Fin Mientras
41     Imprimir "El total a pagar es de: $", total;
42 FinProceso
43
```

Parte 2.

Estructura desde/para

Ejercicio 12: Un vendedor ha hecho N ventas y desea saber cuántos de estas fueron de \$200 o menos; cuantas fueron mayores a \$200 pero inferior a \$400; y cuantas de \$400 o superior a tal cantidad. Haga el Algoritmo que le proporcione al vendedor esta información después de haber leído los datos de entrada. Datos: N, V1 , V2 , ..., VN

CUADRO DE VARIABLES

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCION
n	Entero	Numero de ventas realizadas
i	Entero	Contador para n° de venta
v1	Entero	Ventas de \$200 o menos
v2	Entero	Ventas mayores 200 pero menos 400
v3	Entero	Ventas mayores a 400
venta	Real	Ventas realizadas

ALGORITMO EN PSEINT

```
1  Proceso Ejercicio_12
2      Definir n, i, v1, v2, v3 Como Entero;
3      Definir venta como real;
4      v1=0; v2=0; v3=0;
5      Escribir "Ingrese la cantidad de ventas totales: ";
6      Leer n;
7      Para i=1 Hasta n Con Paso 1 Hacer
8          Escribir "Ingrese la ",i,"° venta";
9          Leer venta;
10         Si venta≤200 Entonces
11             v1=v1+1;
12         SiNo
13             Si venta>200 y venta<400 Entonces
14                 v2=v2+1;
15             SiNo
16                 Si venta≥400 Entonces
17                     v3=v3+1;
18                 SiNo
19                     Escribir "====Dato no valido====";
20                 Fin Si
21             Fin Si
22         Fin Si
23     Fin Para
24     Imprimir "Las ventas de $200 o menos fueron: ",v1;
25     Imprimir "Las ventas mayores a $200 pero inferiores a $400 fueron: ",v2;
26     Imprimir "Las ventas de $400 o superior fueron: ",v3;
27 FinProceso
28
```

Ejercicio 14: Una compañía de seguros tiene contratados a 10 vendedores, cada uno de los cuales hace tres ventas a la semana. Su política de pago es que un vendedor recibe un sueldo base, más un 10% extra por comisiones de sus ventas. El gerente de la compañía desea saber cuánto dinero obtendrá en la semana cada vendedor por concepto de comisiones por las 3 ventas realizadas y cuanto tomando en cuenta su sueldo base y sus comisiones.

CUADRO DE VARIABLES

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCION
i	Entero	El contador
sueldo	Real	Sueldo base del trabajador
ventas	Real	La suma de las 3 ventas
v1	Real	El valor de la primera venta
v2	Real	El valor de la segunda venta
v3	Real	El valor de la tercera venta
comision	Real	La comisión por el 10% de ventas
total	Real	El sueldo total con la comision

ALGORITMO EN PSEINT

```
1  Proceso Ejercicio_14
2      Definir i Como Entero;
3      Definir sueldo, ventas, v1, v2, v3, comision, total Como Real;
4      i=0;
5      Para i=1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
6          Escribir "Ingrese el sueldo del ", i, "° trabajador: ";
7          Leer sueldo;
8          Escribir "Ingrese la 1° venta: ";
9          Leer v1;
10         Escribir "Ingrese la 2° venta: ";
11         Leer v2;
12         Escribir "Ingrese la 3° venta: ";
13         Leer v3;
14         ventas=v1+v2+v3;
15         comision=ventas*0.10;
16         total=sueldo+comision;
17         Imprimir "Las ventas totales son: $",ventas;
18         Imprimir "La comision total es de: $",comision;
19         Imprimir "El sueldo total del ",i,"° trabajador es de: $",total;
20     Fin Para
21 FinProceso
22
```

Ejercicio 16: En una escuela donde se tiene registros con las características físicas de los 50 alumnos, se desea conocer la lista de los alumnos con aptitudes para jugar básquet. Se pide obtener lo siguiente.

- a) Cantidad de alumnas con aptitudes para jugar básquet.
Requerimientos altura ≥ 1.73 mt y el peso ≥ 50 kg y ≤ 83 kg
- b) Porcentaje de alumnas que cuentan con los requerimientos antes mencionados
- c) Cantidad de alumnos con aptitudes para jugar básquet
Requerimientos altura ≥ 1.83 mt y el peso ≥ 73 kg y ≤ 105 kg
- d) Porcentaje de alumnos que cuentan con los requerimientos antes mencionados

CUADRO DE VARIABLES

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCION
alumnos	Entero	El total de alumnos inscritos
hombres	Entero	El numero de alumnos que aplican
mujeres	Entero	El numero de alumnas que aplican
i	Entero	El contador
genero	Carácter	Para saber si es alumno/alumna
altura	Real	La altura de los alumnos
peso	Real	El peso de los alumnos
porc_m	Real	El porcentaje de alumnos
porc_f	Real	El porcentaje de alumnas
porc_t	Real	El porcentaje total de alumnos(M/F)

ALGORITMO EN PSEINT

```
1  Proceso Ejercicio_16
2  Definir alumnos, hombres, mujeres, i Como Entero;
3  Definir genero Como Caracter;
4  Definir altura, peso, porc_m, porc_f, porc_t Como Real;
5  hombres=0; mujeres=0;
6  Para i=1 Hasta 50 Con Paso 1 Hacer
7      Escribir "Ingrese su genero (M/F)";
8      Leer genero;
9      Segun genero Hacer
10         'm' o 'M':
11             Escribir "Ingrese su altura: ";
12             Leer altura;
13             Si altura≥1.83 Entonces
14                 Escribir "Ingrese su peso: ";
15                 Leer peso;
16                 Si peso≥73 y peso≤105 Entonces
17                     Escribir "===Bienvenida al club===";
18                     hombres=hombres+1;
19                 SiNo
20                     Escribir "===Lo siento no cumples con los requisitos===";
21                 Fin Si
22             SiNo
23                 Escribir "===Lo siento no cumples con los requisitos===";
24             Fin Si
25         'f' o 'F':
26             Escribir "Ingrese su altura: ";
27             Leer altura;
28             Si altura≥1.73 Entonces
29                 Escribir "Ingrese su peso: ";
30                 Leer peso;
31                 Si peso≥50 y peso≤83 Entonces
32                     Escribir "===Bienvenida al club===";
33                     mujeres=mujeres+1;
34                 SiNo
35                     Escribir "===Lo siento no cumples con los requisitos===";
36                 Fin Si
37             SiNo
38                 Escribir "===Lo siento no cumples con los requisitos===";
39             Fin Si
40         De Otro Modo:
41             Escribir "====Dato no valido====";
42     Fin Segun
43
44
45 Fin Para
46 alumnos=hombres+mujeres;
47 porc_m=hombres*100/alumnos;
48 porc_f=mujeres*100/alumnos;
49 porc_t=alumnos*100/10;
50 Imprimir "La cantidad de alumnas para jugar es de: ",mujeres;
51 Imprimir "El porcentaje de alumnas es de: ",porc_f,"%";
52 Imprimir "La cantidad de alumnos para jugar es de: ",hombres;
53 Imprimir "El porcentaje de alumnos es de: ",porc_m,"%";
54 Imprimir "El porcentaje de todos los alumnos es de: ",porc_t,"%";
55 FinProceso
```

Ejercicio 18: Dado un grupo de 25 números (diferentes a cero), realice un algoritmo que permita determinar y dar como salida lo siguiente:

- Cantidad de números mayores a 100
- Cantidad de números negativos encontrados
- Promedio de los positivos encontrados.

CUADRO DE VARIABLES

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCION
numero	Real	El número que se ingresara
promedio	Real	El promedio de los números positivos
i	Entero	El contador
mayores	Entero	Acumulador de números > 100
negativos	Entero	Acumulador de números negativos
positivos	Entero	Acumulador de números positivos

ALGORITMO EN PSEINT

```
1  Proceso Ejercicio_18
2      Definir numero, promedio Como Real;
3      Definir i, mayores, negativos, positivos Como Entero;
4      positivos=0; mayores=0; negativos=0;
5      Para i=1 Hasta 25 Con Paso 1 Hacer
6          Escribir "Ingrese un numero:";
7          Leer numero;
8          si numero>100 Entonces
9              mayores=mayores+1;
10             positivos=positivos+1;
11         SiNo
12             Si numero<0 Entonces
13                 negativos=negativos+1;
14             SiNo
15                 Si numero>0 Entonces
16                     positivos=positivos+1;
17                 Fin Si
18             Fin Si
19         FinSi
20     Fin Para
21     promedio=positivos/2;
22     Imprimir "La cantidad mayores a 100 es: ",mayores;
23     Imprimir "La cantidad de numeros negativos es: ",negativos;
24     Imprimir "El promedio de los numeros positivos es: ",promedio;
25 FinProceso
26
```

Ejercicio 20: Elaborar un algoritmo, que permita el ingreso de 100 números enteros. El programa debe sumar todos los números que sean múltiplos de 3.

CUADRO DE VARIABLES

VARIABLE	TIPO	DESCRIPCION
numero	Real	El número que se ingresara
total	Real	La suma de los múltiplos de 3
i	Entero	El contador

ALGORITMO EN PSEINT

```
1  Proceso Ejercicio_20
2      Definir numero, total Como Real;
3      Definir i Como Entero;
4      total=0;
5      Para i=1 Hasta 100 Con Paso 1 Hacer
6          Escribir "Ingrese un numero entero: ";
7          Leer numero;
8          Si numero<0 Entonces
9              Escribir "===Error ingrese un numero entero===";
10         FinSi
11         Si numero mod 3=0 Entonces
12             total=total+numero;
13         SiNo
14             total=total+0;
15         FinSi
16     Fin Para
17     Imprimir "La suma de los numeros multiplos de 3 son: ",total;
18 FinProceso
19
```